

Teorema: Sea (M, d) e.m. $F \subseteq M$. F es cerrado $\iff F^c$ es abierto ^{complemento}

Demo

$\Rightarrow$) F es cerrado: $F = \bar{F}$. Sea $x \in F^c \Rightarrow x \notin \bar{F} \Rightarrow \exists r > 0 / B(x, r) \cap F = \emptyset$
 $\Rightarrow B(x, r) \subseteq F^c$

$\Leftarrow$) F^c es abierto. Sea $x \in \bar{F}$. Supongamos que $x \in F^c \Rightarrow \exists r > 0 / B(x, r) \subseteq F^c \Rightarrow B(x, r) \cap F = \emptyset$. Abs! porque $x \in \bar{F}$ $\square$

Obs No abierto $\nRightarrow$ cerrado

$\mathbb{Q}^\circ = \emptyset \Rightarrow \mathbb{Q}$ no es abierto

$\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{Q}$ no es cerrado

Proposición: $\emptyset, M$ son cerrados

Demo: $\emptyset^c = M$ abierto y $M^c = \emptyset$ abierto

Teorema: (M, d) e.m.

1) Si $\{F_i\}_{i \in I}$ cerrados $\Rightarrow F = \bigcap_{i \in I} F_i$ es cerrado

2) Si $\{F_i\}_{i=1}^n$ es cerrado $\Rightarrow \bigcup_{i=1}^n F_i$ es cerrado

Demo

$$1) \left(\bigcap_{i \in I} F_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} F_i^c \text{ es abierto}$$

$$2) \left(\bigcup_{i=1}^n F_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^n F_i^c \text{ es abierto}$$

Ejemplo:

$$1) (M, d) \quad F = \{x\} \text{ es cerrado}$$

$$\overline{F} = \{x\} \quad \text{Sea } y \in \overline{F} \Rightarrow \forall r > 0 \quad B(y, r) \cap F \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow \forall r > 0 \quad x \in B(y, r)$$

$$\Rightarrow \forall r > 0 \quad d(x, y) < r \Rightarrow d(x, y) = 0$$

$$\Rightarrow x = y$$

$$2) F = \{x_0, x_1\} \subseteq (M, d) \Rightarrow F \text{ es cerrado}$$

$$F = \bigcup_{i=1}^n \{x_i\}$$

Ejercicios para casa

$$1) \text{ Si } E \subseteq (\mathbb{R}, |\cdot|) \text{ acotado y } E \neq \emptyset \Rightarrow \sup(E) \text{ e } \inf(E) \in \overline{E}$$

$$2) B[x, r] \subseteq (M, d) \text{ es cerrado}$$

DEF Sea (M, d) e.m. $E \subseteq M$

$x \in M$ es un punto de acumulación de E si $\forall r > 0$

$$B(x, r) \cap E \neq \emptyset \quad \text{y} \quad B(x, r) \cap E \neq \{x\}$$

Pensar x es pto de acum $\Leftrightarrow \forall r > 0$, $B(x, r) \cap E$ tiene infinitos elementos

$E' = \{\text{ptos de acum}\}$ es el conjunto derivado

Ejemplo: $E = (0, 1) \cup \{2\} \subseteq (\mathbb{R}, |\cdot|)$

$$\bar{E} = [0, 1] \cup \{2\} \quad E' = [0, 1]$$

Si $x \in [0, 1]$, $B(x, r) = (x-r, x+r)$

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc} x-r & & x+r \\ 0 & x & 1 \end{array} \right)}_{\text{diagrama}} \Rightarrow B(x, r) \cap (0, 1) \text{ tiene infinitos elementos}$$

$$\underbrace{\begin{array}{c} E \\ | \quad | \quad | \quad | \\ 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \end{array}}_{\text{diagrama}} \quad B(2, 1) \cap E = \{2\}$$

Prop: $\bar{E} = E \cup E'$

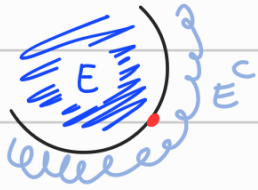
Demo $\subseteq$) $E \subseteq \bar{E}$ y $E' \subseteq \bar{E}$ por definición

Sea $x \in \bar{E}$. Si $x \notin E$, $\forall r > 0$, $B(x, r) \cap E \neq \emptyset$ (por que $x \in \bar{E}$)
 $B(x, r) \cap E \neq \{x\}$ (porque $x \notin E$)



DEF: Sea (M, d) e.m., $E \subseteq M$.

$x \in M$ es un **punto de frontera** si $\forall r > 0$ $B(x, r) \cap E \neq \emptyset$ y $B(x, r) \cap E^c \neq \emptyset$



$\partial E = \{\text{puntos frontera}\}$ se llama la frontera de E

Prop $\bar{E} = E \cup \partial E$

Demo: $E \cup \partial E \subseteq \bar{E}$ por definición

Sea $x \in \bar{E}$. Si $x \notin E$, $\forall r > 0$

$$B(x, r) \cap E \neq \emptyset \quad (x \in \bar{E})$$

$$B(x, r) \cap E^c \neq \emptyset \quad (x \notin E \Rightarrow x \in E^c)$$

$$\Rightarrow x \in \partial E$$



Pregunta $\bar{E} = E \cup E' = E \cup \partial E$ ¿Vale $E' = \partial E$?

Ejemplos: Todos en $(\mathbb{R}, l.l.)$

1) $E = \mathbb{Z}$

$$\bar{E} = \mathbb{Z} \quad \text{Si } x \notin \mathbb{Z}, n < x < n+1$$

$$\Rightarrow \exists r > 0 / (x-r, x+r) \cap \mathbb{Z} = \emptyset$$

$$E' = \emptyset \text{ si } n \in \mathbb{Z} \quad 0 < r < 1$$

$$B(n, r) = (n-r, n+r) \cap \mathbb{Z} = \{n\}$$

$$\partial E = \mathbb{Z} \quad B(n, r) = (n-r, n+r) \cap \mathbb{Z} \neq \emptyset \text{ pero}$$

$$" \quad n \in \mathbb{Z}^c \neq \emptyset$$

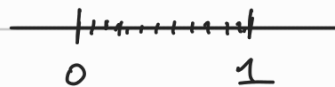
$$2) E = (0, 1)$$

$$\overline{E} = [0, 1]$$

$$\partial E = \{0, 1\}$$

Notemos que en este caso $E' \neq \partial E$

$$E' = [0, 1]$$



$$3) E = \mathbb{Q}$$

$Aca \quad E' = \partial E$

$$\overline{E} = \mathbb{R}$$

$$E' = \mathbb{R} \quad x \in \mathbb{R}, (x-r, x+r) \text{ hay infinitos racionales}$$

$$\partial E = \mathbb{R} \quad x \in \mathbb{R}, B(x, r) \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$$

$$B(x, r) \cap \mathbb{Q}^c \neq \emptyset$$

DEF Sea (M, d) un e.m. $E \subseteq M$

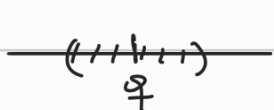
$x \in E$ se dice **punto aislado** de E si $\exists r > 0 / B(x, r) \cap E = \{x\}$

Ejemplo: I) $E = \mathbb{Z}$ ó $\mathbb{N} \subseteq (\mathbb{R}, |\cdot|)$ son todos puntos aislados

$$n \in \mathbb{Z} \text{ y } r=1 \Rightarrow (n-1, n+1) \cap E = \{n\}$$

II) $\mathbb{Q} \subseteq (\mathbb{R}, |\cdot|)$ no tiene puntos aislados

$$q \in \mathbb{Q}, \forall r > 0 \Rightarrow (q-r, q+r) \cap \mathbb{Q} \neq \{q\}$$



$$q < q+r \\ \exists q' \in \mathbb{Q} / q < q' < q+r \rightarrow \mathbb{Q} \text{ es denso}$$

III) M cualquiera, $d = d$ la métrica discreta

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{si } x \neq y \end{cases}$$

En M todos son puntos aislados

$$x \in M, r = 1/2 \quad B(x, 1/2) = \{x\}$$

Ejercicio En (M, d) , $E \subseteq M$

Si $x \in \bar{E} \Rightarrow x \in E'$ ó x es aislado